

UNIVERSITY
of IOANNINA

Αρχιτεκτονικές και Πρωτόκολλα Δικτύων

(Επίπεδο Δικτύου- Δρομολόγηση δικτύων)

Διδάσκων: Ελευθέριος Στεργίου

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων



Ιεραρχία στη Δρομολόγηση δικτύων

Δικτυακή επι-μέριση

Επειδή το διαδίκτυο είναι πολύ μεγάλο πχ έχει πάνω από 700 εκατομμύρια προορισμούς

a) δεν μπορεί να αποθηκευτούν όλοι οι προορισμοί στους Πίνακες Δρομολόγησης!
b) η ανταλλαγή των πινάκων δρομολόγησης θα κατάκλυζε τις ζεύξεις

Συνεπώς,

- δημιουργούμε αυτόνομα δίκτυα με ανεξαρτησία και διαχειριστική αυτονομία! Και
- διασυνδέουμε μεταξύ τους κάθε αυτόνομο δίκτυο

- Διαδίκτυο = το δίκτυο δικτύων
- Ο διαχειριστής του κάθε δικτύου (ή ενός ευρύτερου δικτύου) ελέγχει τα θέματα της δρομολόγησης στο δικό του δίκτυο

Αυτόνομα δικτυακά συστήματα

- Αυτόνομες περιοχές επιτυγχάνονται με την ομαδοποίηση δρομολογητών, οι περιοχές αυτές ονομάζονται «αυτόνομα συστήματα» ("Autonomous Systems" (AS))
- **Ορισμός**:Ως αυτόνομο σύστημα (AS) ορίζεται μια περιοχή η οποία έχει **κοινό πρωτόκολλο δρομολόγησης** και κοινή διαχείριση!
- Συνεπώς οι δρομολογητές του ίδιου **AS** τρέχουν το ίδιο πρωτόκολλο δρομολόγησης (inta-domain protocol)
- **Intra-domain protocol** είναι πρωτόκολλα δρομολόγησης τα οποία λειτουργούν στο εσωτερικό ενός AS, πχ. **RIP**, **OSPF**
- Υπάρχουν δρομολογητές οι οποίοι λειτουργούν με διαφορετικά AS και συνεπώς μπορούν να τρέχουν διαφορετικά intra-AS πρωτόκολλα δρομολόγησης.

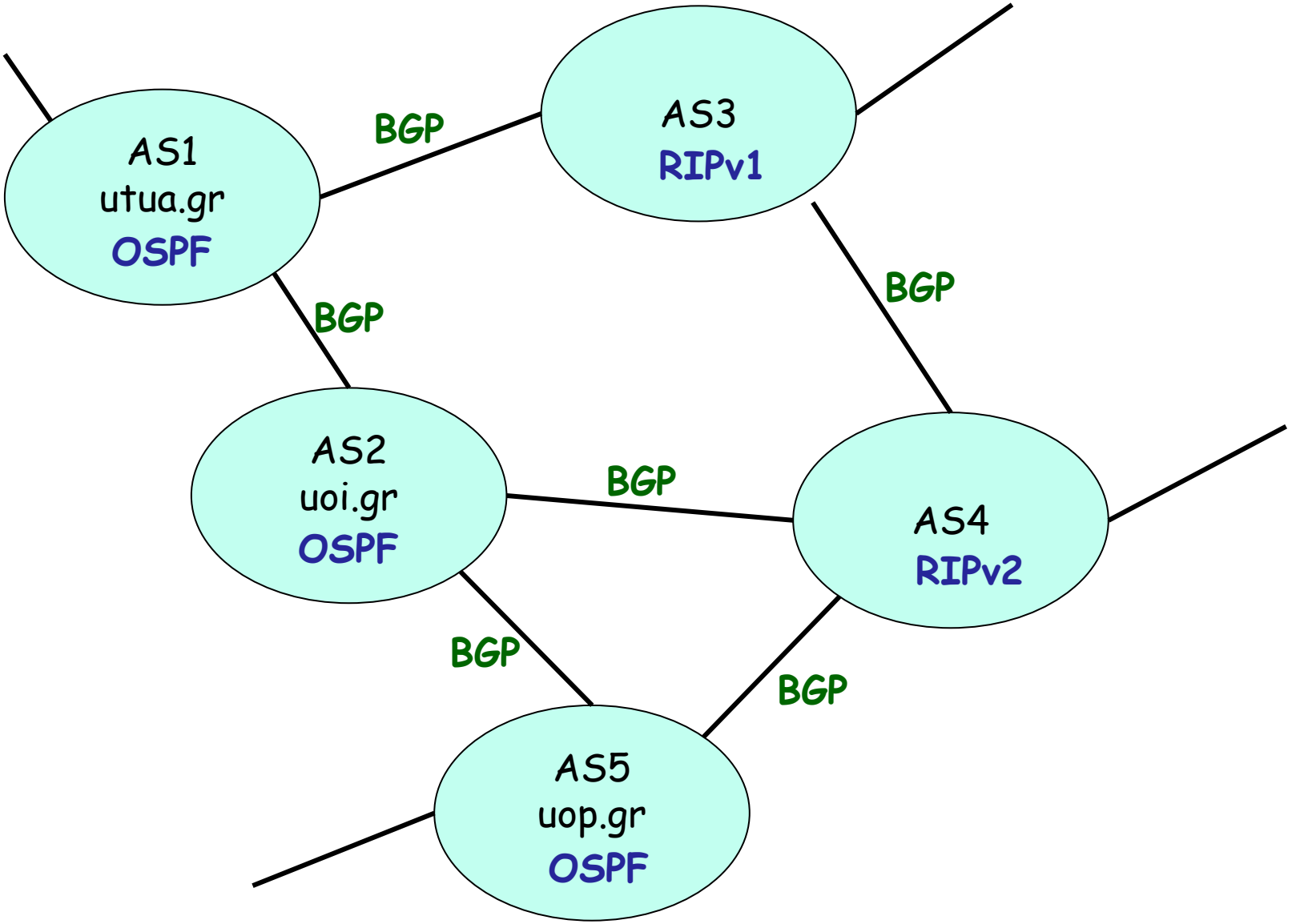
Δρομολογητής πύλης (**Gateway router**)

- Ένας **Gateway router** τοποθετείται στην "άκρη" ενός AS

και

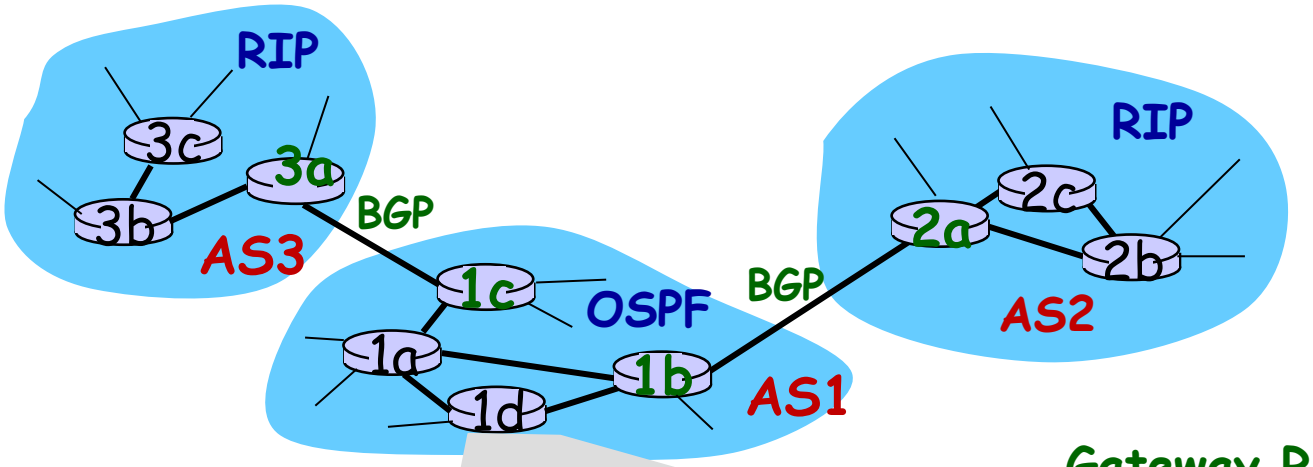
- Έχει ζεύξη (link) με δρομολογητή ενός άλλου AS

Διαδίκτυο = το δίκτυο δικτύων

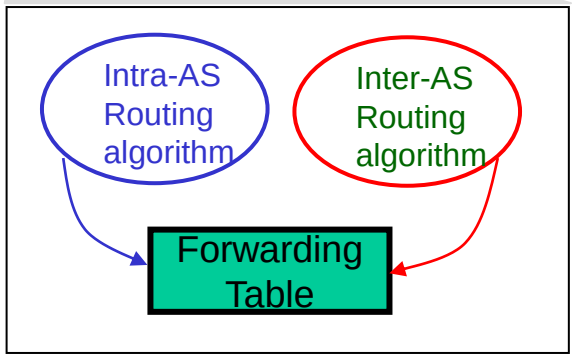


Διασυνδεδεμένα AS

Το Internet μπορεί να θεωρηθεί ως σύνολο 'αυτόνομων συστημάτων' ASs)

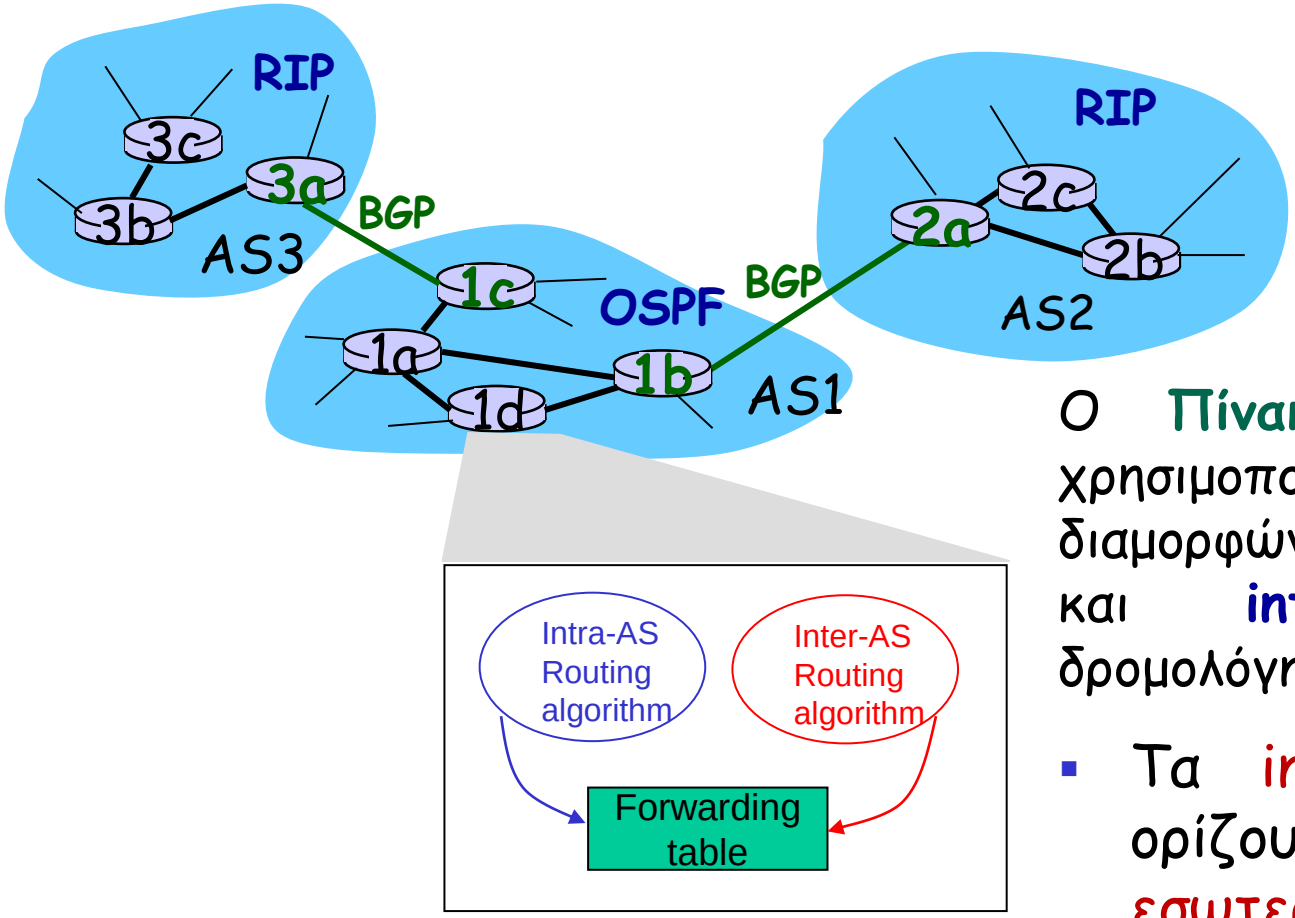


Gateway Routers: 1b, 2a, 1c, 3a



Κάθε router ενός AS δημιουργεί τον **Πίνακα Προώθησης**
Βασιζόμενος σε πληροφορίες που λαμβάνει
τόσο από το **Intra-AS protocol**
όσο και από το Inter-AS protocol

Διασυνδεδεμένα AS



Ο **Πίνακας Προώθησης** που χρησιμοποιεί κάθε **router** διαμορφώνεται από τα **intra-AS** και **inter-AS** πρωτόκολλα δρομολόγησης. Συγκεκριμένα

- Τα intra-AS πρωτόκολλα ορίζουν καταχωρίσεις για εσωτερικούς προορισμούς
- Τόσο τα **inter-AS**, όσο και τα intra-AS πρωτόκολλα ορίζουν καταχωρίσεις για εξωτερικούς προορισμούς

Εργασίες Inter-AS

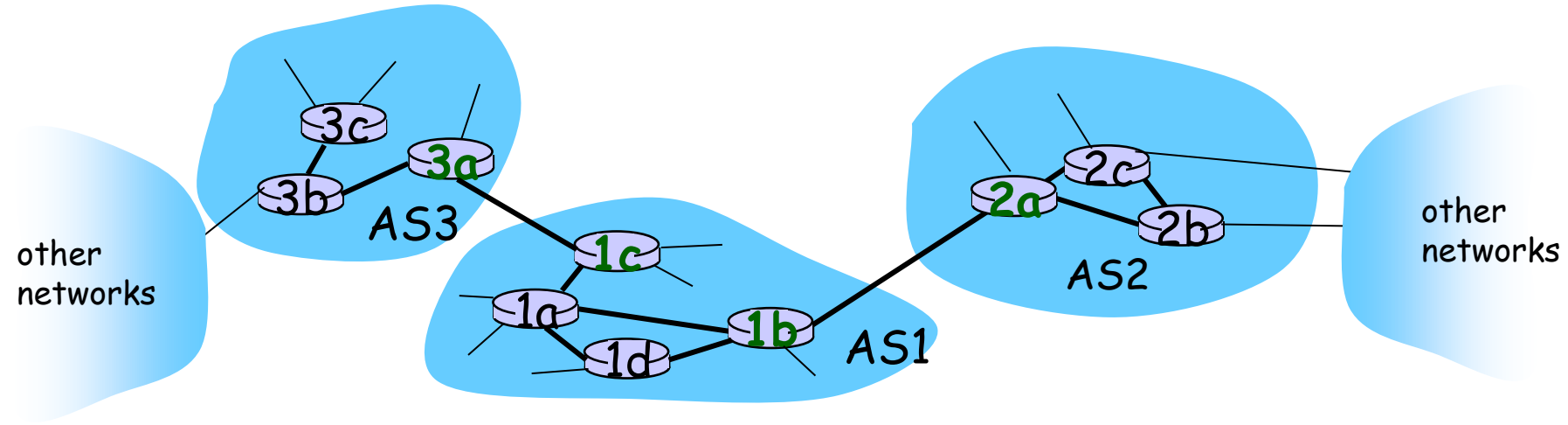
- Έστω ότι δρομολογητής στο AS1 λαμβάνει datagram με προορισμό εκτός του AS1:
  - Ο δρομολογητής θα έπρεπε να προωθήσει το πακέτο σε **δρομολογητή πύλης** (**gateway router**), αλλά σε ποιόν;

  (στον **1c** ή στον **1b**);

Το AS1 θα πρέπει:

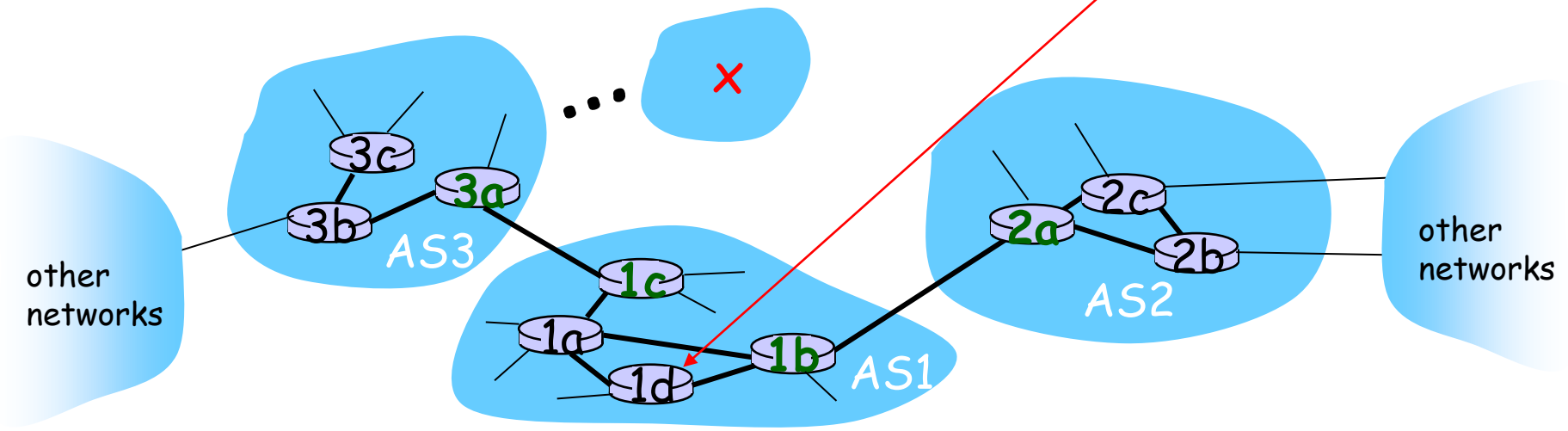
1. Να μάθει ποιοί προορισμοί είναι προσεγγίσιμοι μέσω του AS2 και ποιοί μέσω του AS3
2. Να διαδώσει την πληροφορία προσέγγισης σε όλους τους δρομολογητές στο AS1

Δουλειά του inter-AS πρωτοκόλλου δρομολόγησης!



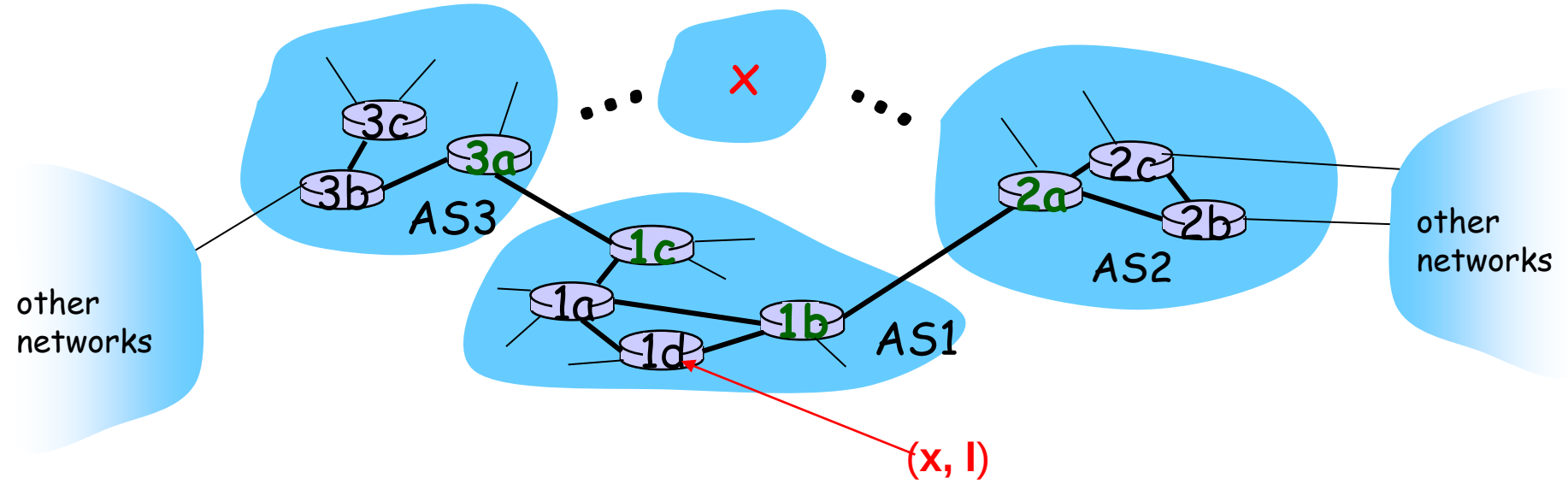
Πχ.1 Καθορισμός του πίνακα προώθησης στο δρομολογητή 1d

- Έστω ότι το **AS1** μαθαίνει (μέσω πρωτοκόλλου **inter-AS**) ότι το υποδίκτυο ***x*** είναι προσεγγίσιμο μέσω του **AS3** (δρομολογητής πύλης 1c) αλλά όχι μέσω του **AS2**.
  - Το πρωτόκολλο **inter-AS** διαδίδει την πληροφορία προσέγγισης σε όλους τους εσωτερικούς δρομολογητές
- Ο δρομολογητής **1d** καθορίζει μέσω της **intra-AS** πληροφορίας δρομολόγησης ότι η διεπαφή του *I* είναι στη διαδρομή ελάχιστου κόστους προς το **1c**.
  - Εισάγει καταχώριση στον πίνακα προώθησης *(x,I)*



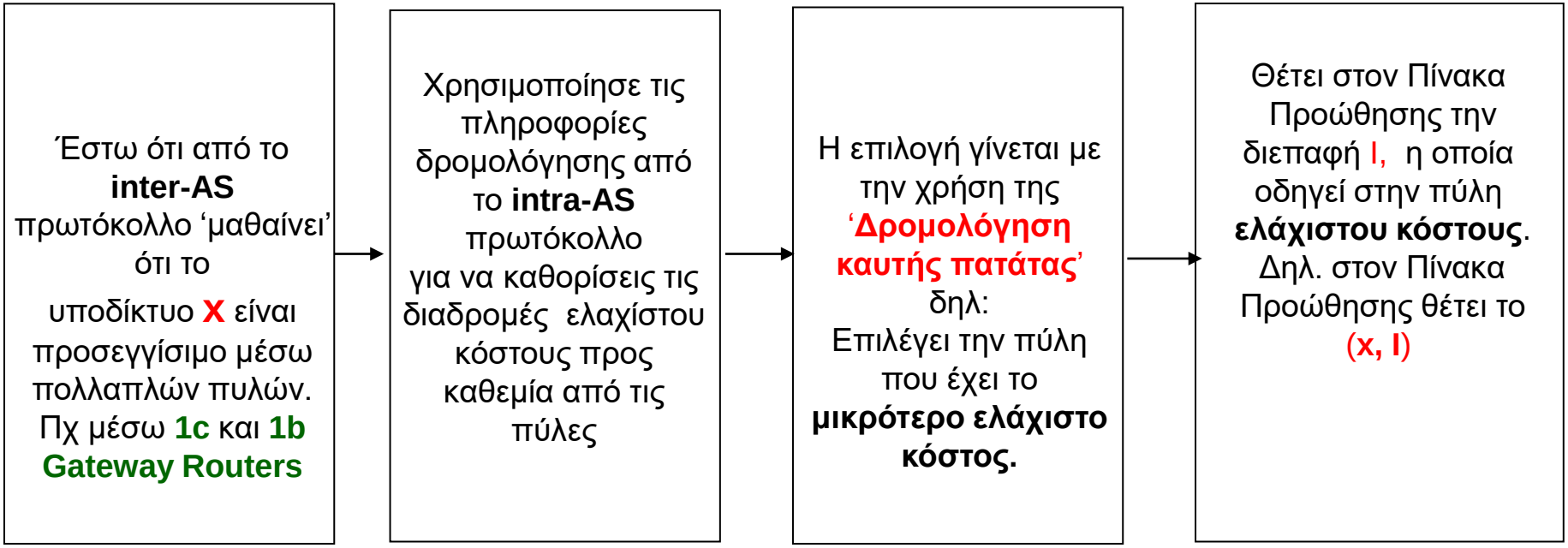
Πχ. 2: Επιλέγοντας προορισμό μεταξύ πολλαπλών AS

- Έστω τώρα ότι το AS1 μαθαίνει από το inter-AS πρωτόκολλο ότι το υποδίκτυο **x** είναι προσεγγίσιμο από το AS3 *και* από το AS2
- Για τη διαμόρφωση του Πίνακα Προώθησης, ο δρομολογητής **1d** πρέπει να καθορίσει προς ποιόν δρομολογητή πύλης θα πρέπει να προωθεί τα πακέτα για τον προορισμό **x**
  - Αυτό είναι επίσης δουλειά του **inter-AS** πρωτοκόλλου δρομολόγησης!



Παράδειγμα: Διαλέγοντας μεταξύ πολλαπλών AS

- Δρομολόγηση καυτής πατάτας (hot potato routing): στείλε το πακέτο στον πιο κοντινό από τους δύο δρομολογητές



Πρωτόκολλα δρομολόγησης

Δρομολόγηση intra-AS

Τα πρωτόκολλα εσωτερικής δρομολόγησης ενός AS είναι γνωστά και ως Interior Gateway Protocols (IGP) (πρωτόκολλα εσωτερικής πύλης)

- Τα πιο κοινά **Intra-domain** AS πρωτόκολλα δρομολόγησης είναι:
  - **RIP**: **R**outing **I**nformation **P**rotocol
  - **OSPF**: **O**pen **S**hortest **P**ath **F**irst
  - **IGRP**: **I**nterior **G**ateway **R**outing **P**rotocol (ιδιοταγές της Cisco)

Τέλος